Felipe Lima - RM569947
Giovanni Zorzetto = RM569464
Raphael Gomes - RM572637

Desafio 01: Sistema de Gamificação Sustentável — Problema, Solução e Diferenciais
Challenge Next 2026 – Soul Up + FIAP

Faculdade de Informática e Administração Paulista – FIAP

São Paulo
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4
1.1 O Problema e Desafios 4
1.2 A Solução: PostUp 4
1.3 Diferenciais da Solução 6

2 OBJETIVOS 7

3 JUSTIFICATIVA 8

4 REQUISITOS 9
4.1 Funcionáis 9
4.2 Não Funcionáis 10
4.3 Regras de Negócio 11

5 BUILDING RELATIONAL DATABASE 12
5.1 Carga inicial de dados - População 12
5.1.1 Tabela Usuário 12
5.1.2 Tabela Arquivo 13
5.1.3 Tabela Geolocalização 15
5.1.4 Tabela Validação 16
5.1.5 Tabela Avaliação 17
5.1.6 Tabela Pontuação 19
5.1.7 Tabela Postagem 20
5.1.8 Tabela Postagem$_{Usurio}$ 23
5.2 Consultas SQL 24
5.2.1 Consulta 1 24
5.2.2 Consulta 2 25
5.2.3 Consulta 3 26
5.2.4 Consulta 4 26
5.2.5 Consulta 5 27
5.2.6 Consulta 6 28
5.2.7 Consulta 7 28
5.2.8 Consulta 8 29
5.2.9 Consulta 9 29
5.2.10 Consulta 10 30

REFERÊNCIAS 31

1 INTRODUÇÃO

A **Soul Up** é uma plataforma que converte o tempo que os usuários passam em aplicativos em benefícios reais. Hoje, as pessoas valorizam seu tempo e atenção, e é fundamental recompensá-las por isso. Dentro da plataforma, os usuários podem acumular os chamados **pontos ECOA** e trocá-los por recompensas diariamente.

Este documento faz parte do *Desafio 01* do *Challenge Next 2026*, realizado em colaboração com a **FIAP**. O objetivo central é desenvolver uma solução que permita a acumulação dos **pontos ECOA** através de postagens de ações sustentáveis, criando um sistema capaz de avaliar, pontuar e recompensar essas ações de forma justa e escalável, visto que a sustentabilidade e a conscientização ambiental são assuntos que vem permeando as empresas e encarados como essenciáis no pensamento profissional.

1.1 O PROBLEMA E DESAFIOS

Embora a ideia seja conceitualmente simples, a implementação enfrenta desafios técnicos significativos:

- **Sistema de atribuição de valor:** Cada ação sustentável tem a sua carga de impacto variável, logo não são iguais. Portanto desenvolver um sistema para calcular, de maneira estimada, a importância(0 a 100) de cada ação e converter em mais ou menos pontos é vital.
- **Ranking Eficiente:** Possibilidade de usuários competirem entre si comparando os pontos acumulados em meses. O usuário com a maior pontuação terá sua conta de energia totalmente quitada.
- **Segurança:** Necessidade de garantir que o acúmulo de pontos seja imune a fraudes e erros de processamento. Desenvolver uma maneira de anti-fraude ao postar ações sustentáveis. Verificação de integridade dos dados postados (gerado por IA).
- **Desempenho (Escalabilidade):** O sistema deve suportar uma alta carga de acessos simultâneos sem comprometer a estabilidade.

1.2 A SOLUÇÃO: POSTUP

Para solucionar esse problema, criamos a proposta **PostUp**. Na prática, o usuário poderá fazer postágens de ações sustentáveis e o nosso sistema será responsável por auditar a informação,

avaliar o post em uma escala estimada de impacto positivo, e converter a ação em pontos ou dinheiro.

A arquitetura do PostUp foi projetada sobre quatro pilares principais:

1. **Algoritmo de classificação de impacto positivo:** Um algoritmo desenvolvido para definir uma escala de importância perante as postagens em nível estimado de sustentabilidade.

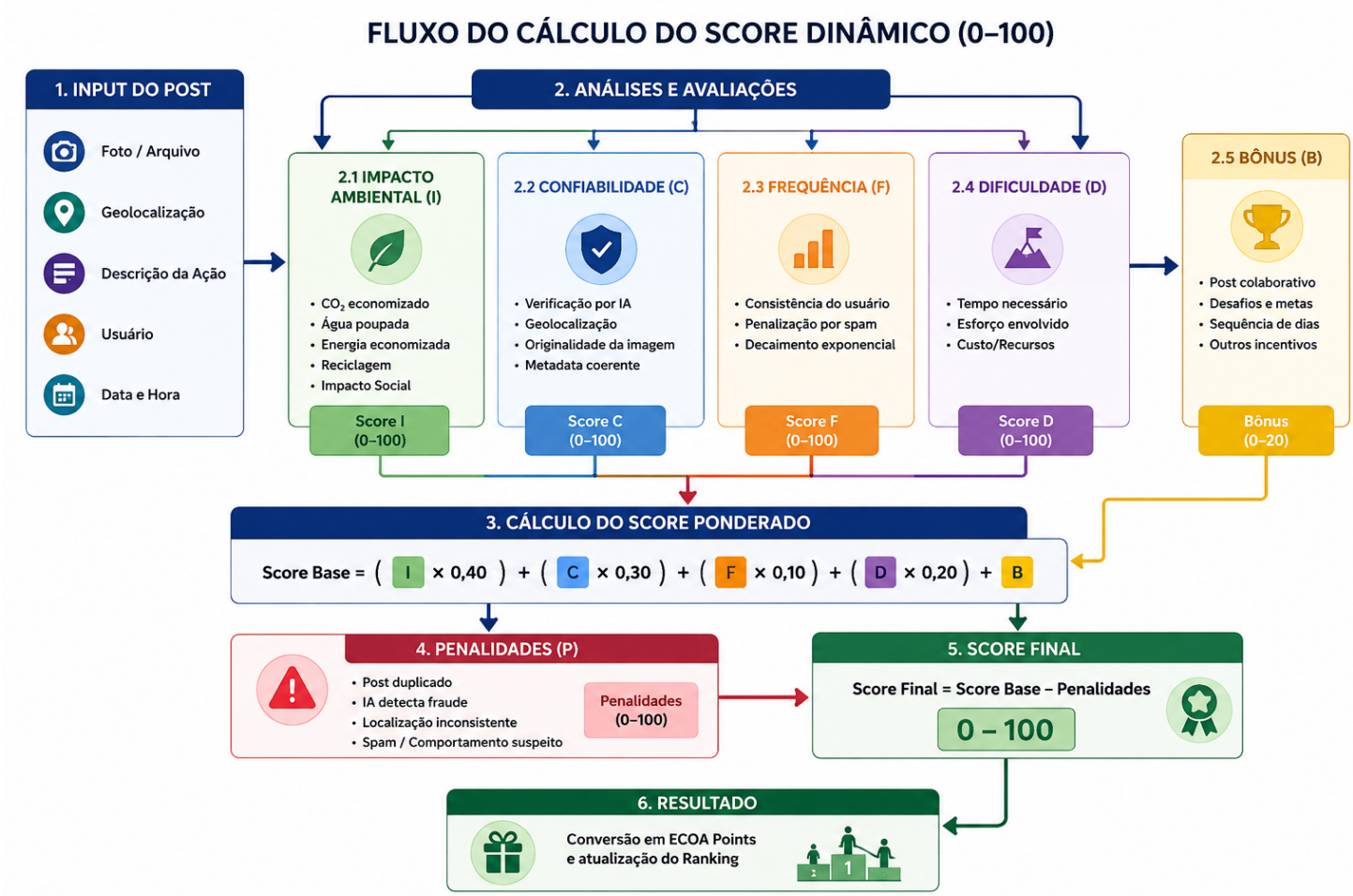


Figura 1 – Imagem Score explicado

2. **Implementação de Ranking:** Desenvolver um sistema de comparação eficiente e seguro entre os usuários recompensando-os pelas posições adquiridas.

3. **Sistema de Segurança e IA:** Camada projetada especificamente para prevenir atividades fraudulentas usando uma IA treinada para auditar a integridade das informações postadas, evitando posts duplicados, plagiados ou gerados artificialmente..

4. **Camada de Integração:** Uma interface Amigável com proposta gamificada para proporcionar conforto para o usuário e facilidade no uso do sistema.

1.3 DIFERENCIAIS DA SOLUÇÃO

A solução PostUp destaca-se pelos seguintes recursos:

[1] Mecanismo de prevenção de fraudes em tempo real;

[2] Algoritmo inteligente para avaliação, considerando impacto ambiental estimado;

[3] IA integrada para auditoria;

[4] Score dinâmico, avaliando postagens em grau de base, impacto, frequência, dificuldade e confiabilidade;

[5] Trsnparência do Impacto (Estimativa de CO^2 economizado, litros de água poupados e energia economizada);

[6] Validação por geolocalização.

[7] Posts Compartilhados e Pontuação Multiplicada.

2 OBJETIVOS

O desenvolvimento da solução **PostUp** tem como objetovo principal atender aos requisitos propostos pela empresa parceira *SoulUp* sendo esses a implementação de um sistema gamificado para recompensar usuários com base em atividades sustentáveis. Além disso é uma peça fundamentál no nosso aprendizado como estudantes de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tais qual a oportunidade de aprender a trabalhar em equipe e colocar em prática conceitos vistos ao longo do curso.

Para tal, o sistema busca usar posts dos usuários para demonstrar suas contribuições ao meio ambiente, com a possibilidade de comparar essas contribuições com outros usuários por meio de um ranking com score dinâmico(pontuação variável de acordo com parâmetros reáis). Adicionalmente, o sistema oferecerá um sistema de verificação de integridade com Inteligência Artificial e uso de dados Geolicalizados para Segurança.

Ao desenvolver o sistema, outros objetivos serão atingidos. Por usar da gamificação e da competição para tratar de assuntos sustentáveis, os usuários se sentirão mais motivados a fortalecer seu impacto ambiental positivo e estabelecerão como costume ações que mesmo simples fazem a diferença. Tratar de sustentabilidade não é apenas ter o conhecimento do que fazer, mas sim ter a sabedoria para agir, e o PostUp promove uma abordagem muito favorável nesse sentido.

Além do mais, a solução visa promover a plataforma da SoulUp como divertida, funcional e confiável. Através de uma interface amigável e focada no utilizador para de maneira discreta demostrar hospitalidade e empatia ao usuário, convidando-os para participar e compartilhar com outros.

3 JUSTIFICATIVA

A proposta deste trabalho fundamenta-se na premissa de que a utilização de um sistema de atribuição de recompensa por ações sustentáveis pode impactar positivamente no incentivo aos usuários agirem, e esse é o principal pilar que estrutura a nossa solução, motivar as pessoas a agirem.

A pertinência desta abordagem é corroborada atravéz de um método desenvolvido por David Kolb discorrido em seu livro Kolb (1984), onde aborda o tema do *Aprendizado Experiencial* e o divide em quatro etapas: [1] Experiência Completa (o indivíduo vivencia uma situação prática); [2] Observação Reflexiva (reflete sobre a experiência); [3] Conceitualização Abstrata (experiência transmformada em conceitos, teorias ou modelos mentáis para entendimento); [4] Experimentação Ativa (Conhecimento adquirido é testado em novas situações). Esse ciclo é contínuo e garante o aprendizado por meio da padronização e repetição de comportamento como especificado no artigo Eduvem (2023). Através do PostUp, incentivamos o indivíduo à prática e repetição para fixação de conhecimento, nesse caso sobre sustentabilidade.

Para comprovar a eficácia desse modelo nos dias atuáis o artigo Wijnen-Meijer et al. (2022) mostra que a Universidade Técnica de Munique, Alemanha, propôs um desafio para 6 alunos de medicina adotarem a Aprendizagem Experiencial de Kolb no decorrer de seu curso e ao final notaram uma forte ligação entre teoria, treinamento por simulação e prática. Logo envidenciando que a fonte de qualquer aprendizado está na ação, foco principal ao desenvolver a solução.

4 REQUISITOS

4.1 FUNCIONÁIS

ID	Definição	Descrição
RF01	Realizar postagem	Usuários cadastrados poderão postar ações sustentáveis através de arquivos.
RF02	Manter postagem	O usuário poderá editar, gerenciar ou remover suas postagens.
RF03	Avaliação	O sistema, através de algoritmo, deverá avaliar o grau de impacto sustentável, de 0 a 100, com base em dados estimados.
RF04	Score dinâmico	O sistema deve atribuir pontos eco pelo nível da avaliação.
RF05	Ranking	O sistema mostrará um ranking mensal entre os usuários.
RF06	Top 1	O usuário que ficar no top 1 mensal terá sua conta de luz quitada.
RF07	Verificação por IA	O sistema terá uma IA treinada para verificar a integridade de uma postagem.
RF08	Geolocalização	O sistema implementará uma validação por geolocalização.
RF09	Interface	O sistema proporcionará uma interface intuitiva para melhor experiência do usuário.
RF10	Upload	O usuário poderá subir arquivos salvos no dispositivo ou acessar a câmera.
RF11	Post compartilhado	O usuário poderá fazer posts em conjunto com outros usuários, aumentando a quantidade de pontos ganhos.
RF12	Consultar status da publicação	Mostrar se a postagem está pendente, aprovada, reprovada ou sob revisão.
RF13	Solicitar revisão	Permitir que o usuário conteste uma reprovação.
RF14	Consultar impacto estimado	Apresentar os indicadores calculados e a metodologia utilizada.
RF15	Validar vencedor mensal	Verificar a elegibilidade do primeiro colocado antes da confirmação da recompensa.

Tabela 1 – Requisitos Funcionais do Sistema

4.2 NÃO FUNCIONÁIS

ID	Descrição
RNF01	O sistema funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana, com até 0,1% de taxa de indisponibilidade.
RNF02	O sistema deve ser compatível com os navegadores: Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.
RNF03	O sistema não perderá desempenho com até 1000 acessos simultâneos.
RNF04	O tempo de carregamento das páginas não deve ultrapassar 3 segundos, considerando uma conexão de 10 Mbps.
RNF05	O sistema suportará arquivos de, no máximo, 30 MB.
RNF06	O usuário deve se cadastrar para ter acesso à aplicação.
RNF07	O sistema assegura a proteção dos dados dos usuários segundo a LGPD.

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais do Sistema

4.3 REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Descrição
RN01	Caso o usuário poste um arquivo fora do tamanho permitido, o sistema deve informá-lo.
RN02	Caso não seja possível acessar a geolocalização do usuário, ele deverá ativar as permissões do aplicativo nas configurações.
RN03	Caso não seja possível acessar a câmera do usuário, ele deverá ativar as permissões do aplicativo nas configurações.
RN04	Caso o usuário tente publicar a mesma foto já publicada, o sistema deverá avisá-lo de que a foto já está postada.
RN05	Caso o sistema detecte qualquer tipo de fraude na postagem, os pontos ECOA não serão computados.
RN06	Pontuação condicionada à aprovação: somente postagens aprovadas poderão gerar pontos ECOA definitivos.
RN07	Limite de pontuação: cada categoria de ação terá limites de pontuação por usuário e período, definidos pela plataforma.
RN08	Controle de duplicidade: publicações identificadas como possíveis duplicatas serão bloqueadas ou encaminhadas para análise, conforme o resultado da verificação.
RN09	Histórico de pontuação: toda atribuição, correção ou retirada de pontos deverá ser registrada para permitir auditoria.
RN10	Revisão de reprovação: o usuário poderá solicitar a revisão de uma publicação reprovada, apresentando justificativa ou evidências adicionais.
RN11	Elegibilidade para recompensa: o vencedor mensal deverá passar por uma validação final de suas publicações e pontuação antes da confirmação do benefício.
RN12	Empate no ranking: em caso de empate, terá prioridade o usuário com maior score ambiental acumulado no período; persistindo o empate, será aplicada uma regra de desempate previamente divulgada.
RN13	Pontuação de ações compartilhadas: uma mesma ação não poderá gerar pontos integrais ilimitados para vários participantes; a distribuição seguirá uma regra definida pela plataforma.
RN14	Transparência: o sistema deverá informar ao usuário os critérios gerais de pontuação e o motivo de uma reprovação ou suspensão de pontos.

Tabela 3 – Regras de Negócio do Sistema

5 BUILDING RELATIONAL DATABASE

5.1 CARGA INICIAL DE DADOS - POPULAÇÃO

5.1.1 Tabela Usuário

```
-- INSERT NA TABELA USUARIO
-- 10 USUARIOS NO TOTAL
INSERT INTO USUARIO(id_usuario, nm_usuario, ds_email, ds_senha, dt_cadastro, st_conta, num_posicaoranking)
VALUES (1, 'Giovanni Zorzetto', 'gigiozetto@gmail.com', 'qwert', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 2);
INSERT INTO USUARIO(id_usuario, nm_usuario, ds_email, ds_senha, dt_cadastro, st_conta, num_posicaoranking)
VALUES (2, 'Felipe Lima', 'felipelimaoliveira2008@gmai.com', 'senha123', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 7);
INSERT INTO USUARIO(id_usuario, nm_usuario, ds_email, ds_senha, dt_cadastro, st_conta, num_posicaoranking)
VALUES (3, 'Raphael Gomes', 'raphael.rgb07@gmail.com', 'raphael123', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 3);
INSERT INTO USUARIO(id_usuario, nm_usuario, ds_email, ds_senha, dt_cadastro, st_conta, num_posicaoranking)
VALUES (4, 'Gustavo Molina', 'gustavo.molina@gmail.com', 'profDados', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 8);
INSERT INTO USUARIO(id_usuario, nm_usuario, ds_email, ds_senha, dt_cadastro, st_conta, num_posicaoranking)
VALUES (5, 'Ana Clara', 'ana.clara@gmail.com', 'Ana@1234', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 10);
INSERT INTO USUARIO(id_usuario, nm_usuario, ds_email, ds_senha, dt_cadastro, st_conta, num_posicaoranking)
VALUES (6, 'Sofia Borges', 'sofia.borges@gmail.com', 'sofia_321', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 6);
INSERT INTO USUARIO(id_usuario, nm_usuario, ds_email, ds_senha, dt_cadastro, st_conta, num_posicaoranking)
VALUES (7, 'Francisco Halisson', 'francisco.halisson@gmail.com', 'halisson@321', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 4);
INSERT INTO USUARIO(id_usuario, nm_usuario, ds_email, ds_senha, dt_cadastro, st_conta, num_posicaoranking)
VALUES (8, 'Kevin Rodrigues', 'kevin.rodrigues@gmail.com', 'kevin_951', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 9);
INSERT INTO USUARIO(id_usuario, nm_usuario, ds_email, ds_senha, dt_cadastro, st_conta, num_posicaoranking)
VALUES (9, 'Julia Silva', 'julia.silva@gmail.com', 'juliaSilva753', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 1);
```

```
21 INSERT INTO USUARIO(id_usuario, nm_usuario, ds_email, ds_senha, dt_cadastro
       , st_conta, num_posicaoranking)
22 VALUES (10, 'Beatriz Lopes', 'bia.lopes@gmail.com', 'BiaLopes_10', TO_DATE(
       '28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 5);
```

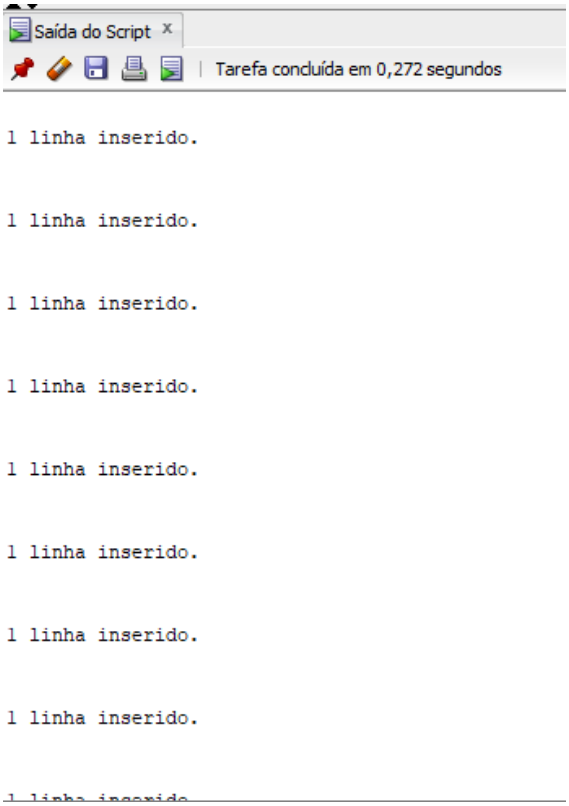


Figura 2 – Imagem Console usuario

5.1.2 Tabela Arquivo

```
1 -- INSERT NA TABELA ARQUIVO
2 -- 10 ARQUIVOS NO TOTAL
3 INSERT INTO ARQUIVO(id_arquivo, nm_arquivo, in_tipoarquivo, ds_tamanho,
       cod_url, dt_upload)
4 VALUES (1, 'ft-plantas', 'img', 200, 'https://ft-plantas.img', TO_DATE('
       28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
5 INSERT INTO ARQUIVO(id_arquivo, nm_arquivo, in_tipoarquivo, ds_tamanho,
       cod_url, dt_upload)
6 VALUES (2, 'vd-plantas', 'mp4', 450, 'https://vd-plantas.mp4', TO_DATE('
       28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
7 INSERT INTO ARQUIVO(id_arquivo, nm_arquivo, in_tipoarquivo, ds_tamanho,
       cod_url, dt_upload)
8 VALUES (3, 'ft-reciclagem', 'png', 125, 'https://ft-reciclagem.png',
       TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
9 INSERT INTO ARQUIVO(id_arquivo, nm_arquivo, in_tipoarquivo, ds_tamanho,
       cod_url, dt_upload)
```

```
10 VALUES (4, 'audio-transporte', 'mp3', 50, 'https://audio-trasporte.mp3',
       TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
11 INSERT INTO ARQUIVO(id_arquivo, nm_arquivo, in_tipoarquivo, ds_tamanho,
       cod_url, dt_upload)
12 VALUES (5, 'ft-bike', 'jpeg', 734, 'https://ft-bike.jpeg', TO_DATE('
       28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
13 INSERT INTO ARQUIVO(id_arquivo, nm_arquivo, in_tipoarquivo, ds_tamanho,
       cod_url, dt_upload)
14 VALUES (6, 'arquivo-km', 'pdf', 211, 'https://arquivo-km.pdf', TO_DATE('
       28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
15 INSERT INTO ARQUIVO(id_arquivo, nm_arquivo, in_tipoarquivo, ds_tamanho,
       cod_url, dt_upload)
16 VALUES (7, 'ft-conta-energia', 'img', 820, 'https://ft-conta-energia.img',
       TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
17 INSERT INTO ARQUIVO(id_arquivo, nm_arquivo, in_tipoarquivo, ds_tamanho,
       cod_url, dt_upload)
18 VALUES (8, 'vd-solar', 'mp4', 1000, 'https://vd-solar.mp4', TO_DATE('
       28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
19 INSERT INTO ARQUIVO(id_arquivo, nm_arquivo, in_tipoarquivo, ds_tamanho,
       cod_url, dt_upload)
20 VALUES (9, 'ft-lixo', 'jpeg', 78, 'https://ft-lixo.jpeg', TO_DATE('
       28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
21 INSERT INTO ARQUIVO(id_arquivo, nm_arquivo, in_tipoarquivo, ds_tamanho,
       cod_url, dt_upload)
22 VALUES (10, 'arquivo-conta-agua', 'pdf', 390, 'https://arquivo-conta-agua.
       pdf', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
```

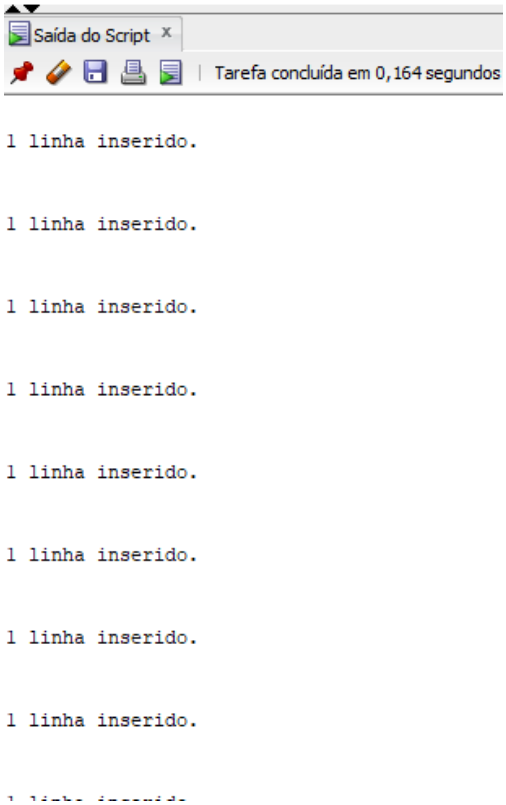


Figura 3 – Imagem Console arquivo

5.1.3 Tabela Geolocalização

```
-- INSERT NA TABELA GEOLOCALIZACAO
-- 10 GEOLOCALIZA ES NO TOTAL
INSERT INTO GEOLOCALIZACAO(id_geoloc, ds_latitude, ds_longitude,
    dt_registro)
VALUES (1, 33, 73, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO GEOLOCALIZACAO(id_geoloc, ds_latitude, ds_longitude,
    dt_registro)
VALUES (2, 33, 73, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO GEOLOCALIZACAO(id_geoloc, ds_latitude, ds_longitude,
    dt_registro)
VALUES (3, 33, 73, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO GEOLOCALIZACAO(id_geoloc, ds_latitude, ds_longitude,
    dt_registro)
VALUES (4, 33, 73, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO GEOLOCALIZACAO(id_geoloc, ds_latitude, ds_longitude,
    dt_registro)
VALUES (5, 33, 73, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO GEOLOCALIZACAO(id_geoloc, ds_latitude, ds_longitude,
    dt_registro)
VALUES (6, 33, 73, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO GEOLOCALIZACAO(id_geoloc, ds_latitude, ds_longitude,
    dt_registro)
```

```
16 VALUES (7, 33, 73, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
17 INSERT INTO GEOLOCALIZACAO(id_geoloc, ds_latitude, ds_longitude,
      dt_registro)
18 VALUES (8, 33, 73, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
19 INSERT INTO GEOLOCALIZACAO(id_geoloc, ds_latitude, ds_longitude,
      dt_registro)
20 VALUES (9, 33, 73, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
21 INSERT INTO GEOLOCALIZACAO(id_geoloc, ds_latitude, ds_longitude,
      dt_registro)
22 VALUES (10, 33, 73, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
```




```
1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.

1 linha inserido.
```

Figura 4 – Imagem Console geolocalização

5.1.4 Tabela Validação

```
1 -- INSERT NA TABELA VALIDACAO
2 -- 10 VALIDA ES NO TOTAL
3 INSERT INTO VALIDACAO(id_validacao, in_tipovalidacao, st_validacao,
      dt_validacao)
4 VALUES (1, 'IA', 'T', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
5 INSERT INTO VALIDACAO(id_validacao, in_tipovalidacao, st_validacao,
      dt_validacao)
6 VALUES (2, 'MANUAL', 'T', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
7 INSERT INTO VALIDACAO(id_validacao, in_tipovalidacao, st_validacao,
      dt_validacao)
8 VALUES (3, 'MANUAL', 'T', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
```

```
9  INSERT INTO VALIDACAO(id_validacao, in_tipovalidacao, st_validacao,
       dt_validacao)
10 VALUES (4, 'IA', 'T', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
11 INSERT INTO VALIDACAO(id_validacao, in_tipovalidacao, st_validacao,
       dt_validacao)
12 VALUES (5, 'IA', 'T', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
13 INSERT INTO VALIDACAO(id_validacao, in_tipovalidacao, st_validacao,
       dt_validacao)
14 VALUES (6, 'IA', 'T', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
15 INSERT INTO VALIDACAO(id_validacao, in_tipovalidacao, st_validacao,
       dt_validacao)
16 VALUES (7, 'MANUAL', 'T', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
17 INSERT INTO VALIDACAO(id_validacao, in_tipovalidacao, st_validacao,
       dt_validacao)
18 VALUES (8, 'IA', 'T', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
19 INSERT INTO VALIDACAO(id_validacao, in_tipovalidacao, st_validacao,
       dt_validacao)
20 VALUES (9, 'MANUAL', 'T', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
21 INSERT INTO VALIDACAO(id_validacao, in_tipovalidacao, st_validacao,
       dt_validacao)
22 VALUES (10, 'IA', 'T', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
```

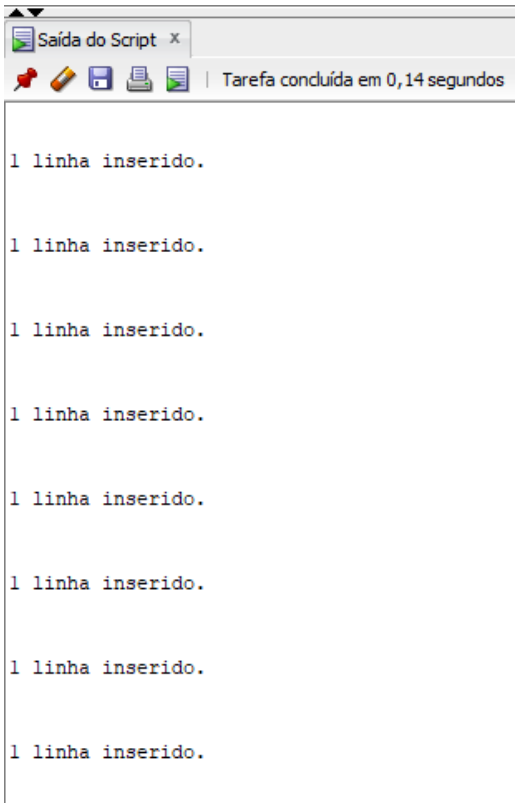


Figura 5 – Imagem Console validação

5.1.5 Tabela Avaliação

```
-- INSERT NA TABELA AVALIACAO
-- 10 AVALIA  ES NO TOTAL
INSERT INTO AVALIACAO(id_avaliacao, ds_criterioavaliacao, vl_notaimpacto,
    vl_notadificuldade, vl_notaconfiabilidade, vl_notafrequencia,
    dt_avaliacao)
VALUES (1, 'Reflorestamento', 94, 45, 99, 25, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/
    YYYY'));
INSERT INTO AVALIACAO(id_avaliacao, ds_criterioavaliacao, vl_notaimpacto,
    vl_notadificuldade, vl_notaconfiabilidade, vl_notafrequencia,
    dt_avaliacao)
VALUES (2, 'Agricultura Sustent vel', 84, 42, 50, 50, TO_DATE('28/10/2026'
    , 'DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AVALIACAO(id_avaliacao, ds_criterioavaliacao, vl_notaimpacto,
    vl_notadificuldade, vl_notaconfiabilidade, vl_notafrequencia,
    dt_avaliacao)
VALUES (3, 'Reciclagem', 65, 85, 75, 99, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'
    ));
INSERT INTO AVALIACAO(id_avaliacao, ds_criterioavaliacao, vl_notaimpacto,
    vl_notadificuldade, vl_notaconfiabilidade, vl_notafrequencia,
    dt_avaliacao)
VALUES (4, 'Mobilidade Sustent vel', 88, 68, 25, 75, TO_DATE('28/10/2026',
     'DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AVALIACAO(id_avaliacao, ds_criterioavaliacao, vl_notaimpacto,
    vl_notadificuldade, vl_notaconfiabilidade, vl_notafrequencia,
    dt_avaliacao)
VALUES (5, 'Mobilidade Sustent vel', 88, 68, 1, 99, TO_DATE('28/10/2026',
    'DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO AVALIACAO(id_avaliacao, ds_criterioavaliacao, vl_notaimpacto,
    vl_notadificuldade, vl_notaconfiabilidade, vl_notafrequencia,
    dt_avaliacao)
VALUES (6, 'Reutiliza  o', 72, 75, 50, 25, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/
    YYYY'));
INSERT INTO AVALIACAO(id_avaliacao, ds_criterioavaliacao, vl_notaimpacto,
    vl_notadificuldade, vl_notaconfiabilidade, vl_notafrequencia,
    dt_avaliacao)
VALUES (7, 'Economia de Energia', 72, 90, 75, 25, TO_DATE('28/10/2026', 'DD
    /MM/YYYY'));
INSERT INTO AVALIACAO(id_avaliacao, ds_criterioavaliacao, vl_notaimpacto,
    vl_notadificuldade, vl_notaconfiabilidade, vl_notafrequencia,
    dt_avaliacao)
VALUES (8, 'Energia Renov vel', 92, 30, 25, 99, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/
    MM/YYYY'));
INSERT INTO AVALIACAO(id_avaliacao, ds_criterioavaliacao, vl_notaimpacto,
    vl_notadificuldade, vl_notaconfiabilidade, vl_notafrequencia,
    dt_avaliacao)
VALUES (9, 'Redu  o de Res duos', 86, 88, 99, 50, TO_DATE('28/10/2026',
    'DD/MM/YYYY'));
```

```
21 INSERT INTO AVALIACAO(id_avaliacao, ds_criterioavaliacao, vl_notaimpacto,
      vl_notadificuldade, vl_notaconfiabilidade, vl_notafrequencia,
      dt_avaliacao)
22 VALUES (10, 'Economia de  gua ', 68, 88, 50, 75, TO_DATE('28/10/2026', 'DD/
      MM/YYYY'));
```

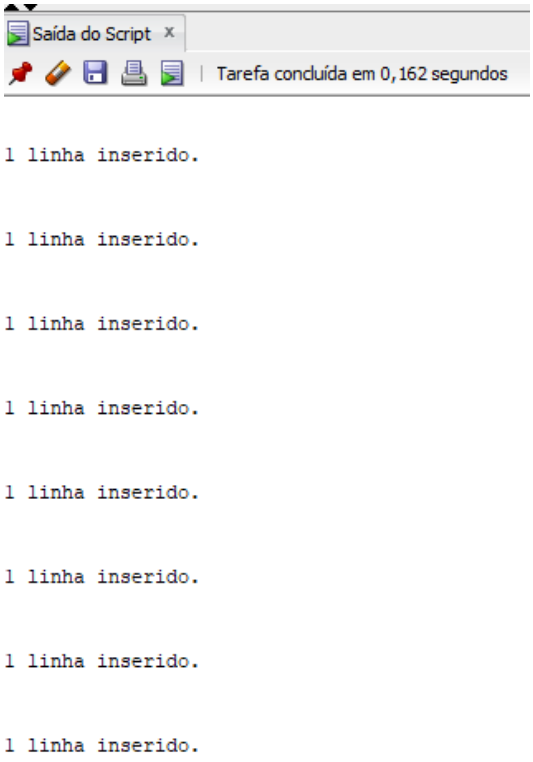


Figura 6 – Imagem Console avaliação

5.1.6 Tabela Pontuação

```
1  -- INSERT NA TABELA PONTUACAO
2  -- 10 PONTUA  ES NO TOTAL
3  INSERT INTO PONTUACAO(id_pontuacao, vl_pontuacao, ds_origempontuacao,
      dt_pontuacao)
4  VALUES (1, 78.8, 'AVALIA  O', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
5  INSERT INTO PONTUACAO(id_pontuacao, vl_pontuacao, ds_origempontuacao,
      dt_pontuacao)
6  VALUES (2, 62, 'AVALIA  O', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
7  INSERT INTO PONTUACAO(id_pontuacao, vl_pontuacao, ds_origempontuacao,
      dt_pontuacao)
8  VALUES (3, 75.4, 'AVALIA  O', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
9  INSERT INTO PONTUACAO(id_pontuacao, vl_pontuacao, ds_origempontuacao,
      dt_pontuacao)
10 VALUES (4, 63.8, 'AVALIA  O', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
11 INSERT INTO PONTUACAO(id_pontuacao, vl_pontuacao, ds_origempontuacao,
      dt_pontuacao)
```

```
12 VALUES (5, 59, 'AVALIA  O', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
13 INSERT INTO PONTUACAO(id_pontuacao, vl_pontuacao, ds_origempontuacao,
      dt_pontuacao)
14 VALUES (6, 61.3, 'AVALIA  O', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
15 INSERT INTO PONTUACAO(id_pontuacao, vl_pontuacao, ds_origempontuacao,
      dt_pontuacao)
16 VALUES (7, 71.8, 'AVALIA  O', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
17 INSERT INTO PONTUACAO(id_pontuacao, vl_pontuacao, ds_origempontuacao,
      dt_pontuacao)
18 VALUES (8, 60.2, 'AVALIA  O', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
19 INSERT INTO PONTUACAO(id_pontuacao, vl_pontuacao, ds_origempontuacao,
      dt_pontuacao)
20 VALUES (9, 86.7, 'AVALIA  O', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
21 INSERT INTO PONTUACAO(id_pontuacao, vl_pontuacao, ds_origempontuacao,
      dt_pontuacao)
22 VALUES (10, 67.3, 'AVALIA  O', TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'));
```

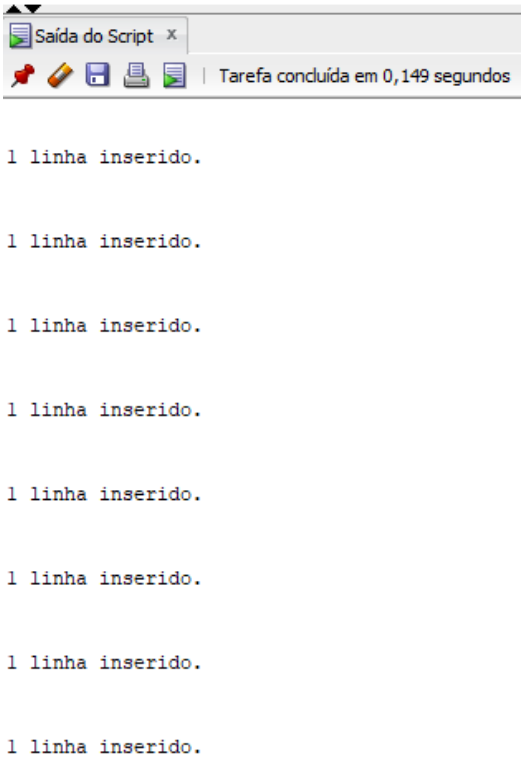


Figura 7 – Imagem Console pontuacao

5.1.7 Tabela Postagem

```
1 -- INSERT NA TABELA POSTAGEM
2 -- 12 POSTAGENS NO TOTAL
3 INSERT INTO POSTAGEM(id_postagem, ds_titulopost, ds_postagem, dt_postagem,
      st_postagem,
```

```
4                       geolocalizacao_id_geoloc, arquivo_id_arquivo,
    validacao_id_validacao, avaliacao_id_avaliacao, pontuacao_id_pontuacao)
5 VALUES (1, 'Planta  o de mudas', 'Plantei tr s mudas de esp cies
    nativas em uma  rea  preparada para recupera  o ambiental.',
6         TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 1, 1, 1, 1, 1);
7 INSERT INTO POSTAGEM(id_postagem, ds_titulopost, ds_postagem, dt_postagem,
    st_postagem,
8                       geolocalizacao_id_geoloc, arquivo_id_arquivo,
    validacao_id_validacao, avaliacao_id_avaliacao, pontuacao_id_pontuacao)
9 VALUES (2, 'Horta Sustent vel', 'Criei uma pequena horta utilizando
    pr ticas de cultivo sustent vel e aproveitei restos org nicos para
    produzir composto.',
10        TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 2, 2, 2, 2, 2);
11 INSERT INTO POSTAGEM(id_postagem, ds_titulopost, ds_postagem, dt_postagem,
    st_postagem,
12                      geolocalizacao_id_geoloc, arquivo_id_arquivo,
    validacao_id_validacao, avaliacao_id_avaliacao, pontuacao_id_pontuacao)
13 VALUES (3, 'Reciclagem Materiais', 'Hoje separei 5 kg de materiais
    recicl veis e levei tudo para o ponto de coleta do meu bairro.',
14        TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 3, 3, 3, 3, 3);
15 INSERT INTO POSTAGEM(id_postagem, ds_titulopost, ds_postagem, dt_postagem,
    st_postagem,
16                      geolocalizacao_id_geoloc, arquivo_id_arquivo,
    validacao_id_validacao, avaliacao_id_avaliacao, pontuacao_id_pontuacao)
17 VALUES (4, 'Transporte P blico', 'Utilizei transporte p blico durante
    cinco dias para reduzir o uso do carro nos deslocamentos.',
18        TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 4, 4, 4, 4, 4);
19 INSERT INTO POSTAGEM(id_postagem, ds_titulopost, ds_postagem, dt_postagem,
    st_postagem,
20                      geolocalizacao_id_geoloc, arquivo_id_arquivo,
    validacao_id_validacao, avaliacao_id_avaliacao, pontuacao_id_pontuacao)
21 VALUES (5, 'Bike Escola', 'Durante esta semana fui de bicicleta para a
    faculdade em vez de utilizar o carro. Percorri aproximadamente 35 km no
    total.',
22        TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 5, 5, 5, 5, 5);
23 INSERT INTO POSTAGEM(id_postagem, ds_titulopost, ds_postagem, dt_postagem,
    st_postagem,
24                      geolocalizacao_id_geoloc, arquivo_id_arquivo,
    validacao_id_validacao, avaliacao_id_avaliacao, pontuacao_id_pontuacao)
25 VALUES (6, 'Reutiliza  o', 'Reutilizei potes de vidro que eu tinha em
    casa para armazenar alimentos, evitando comprar novos recipientes.',
26        TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 6, 6, 6, 6, 6);
27 INSERT INTO POSTAGEM(id_postagem, ds_titulopost, ds_postagem, dt_postagem,
    st_postagem,
28                      geolocalizacao_id_geoloc, arquivo_id_arquivo,
    validacao_id_validacao, avaliacao_id_avaliacao, pontuacao_id_pontuacao)
29 VALUES (7, 'Troca de L mpadas', 'Troquei cinco l mpadas antigas por
```

```
    l mpadas LED para reduzir o consumo de energia.',
30          TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 7, 7, 7, 7, 7);
31 INSERT INTO POSTAGEM(id_postagem, ds_titulopost, ds_postagem, dt_postagem,
    st_postagem,
32                      geolocalizacao_id_geoloc, arquivo_id_arquivo,
    validacao_id_validacao, avaliacao_id_avaliacao, pontuacao_id_pontuacao)
33 VALUES (8, 'Pain is Solares', 'Instalei pain is solares na minha
    resid ncia para gerar parte da energia que consumo.',
34          TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 8, 8, 8, 8, 8);
35 INSERT INTO POSTAGEM(id_postagem, ds_titulopost, ds_postagem, dt_postagem,
    st_postagem,
36                      geolocalizacao_id_geoloc, arquivo_id_arquivo,
    validacao_id_validacao, avaliacao_id_avaliacao, pontuacao_id_pontuacao)
37 VALUES (9, 'Gerenciamento Sacola', 'Passei a levar uma sacola reutiliz vel
     nas compras para evitar sacolas descart veis.',
38          TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 9, 9, 9, 9, 9);
39 INSERT INTO POSTAGEM(id_postagem, ds_titulopost, ds_postagem, dt_postagem,
    st_postagem,
40                      geolocalizacao_id_geoloc, arquivo_id_arquivo,
    validacao_id_validacao, avaliacao_id_avaliacao, pontuacao_id_pontuacao)
41 VALUES (10, 'Tempo de Banho', 'Reduzi o tempo de banho e acompanhei a
    mudan a no consumo de  gua  por meio do hidr metro.', TO_DATE('
    28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', 10, 10, 10, 10, 10);
42 INSERT INTO POSTAGEM(id_postagem, ds_titulopost, ds_postagem, dt_postagem,
    st_postagem,
43                      geolocalizacao_id_geoloc, arquivo_id_arquivo,
    validacao_id_validacao, avaliacao_id_avaliacao, pontuacao_id_pontuacao)
44 VALUES (11, 'Atividade Volunt ria', 'Participei de uma atividade
    volunt ria para ajudar na preserva  o de uma  rea  verde pr xima
    comunidade.',
45          TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', null, null, null, null,
    null);
46 INSERT INTO POSTAGEM(id_postagem, ds_titulopost, ds_postagem, dt_postagem,
    st_postagem,
47                      geolocalizacao_id_geoloc, arquivo_id_arquivo,
    validacao_id_validacao, avaliacao_id_avaliacao, pontuacao_id_pontuacao)
48 VALUES (12, 'Consumo Consciente', 'Antes de comprar uma roupa nova,
    procurei uma pe a usada em bom estado e encontrei uma em um brech .',
49          TO_DATE('28/10/2026', 'DD/MM/YYYY'), 'T', null, null, null, null,
    null);
```

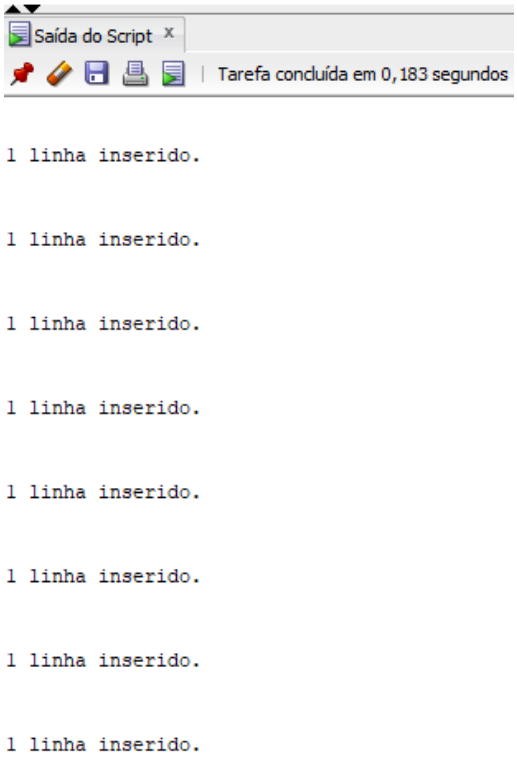


Figura 8 – Imagem Console postagem

5.1.8 Tabela Postagem$_{U}surio$

```
-- INSERT NA TABELA POSTAGEM USUARIO
-- 10 REGISTROS NO TOTAL
INSERT INTO POSTAGEM_USUARIO(id_usuario, id_postagem,
    qtd_porcentagemparticipacao) VALUES (1, 1, 99);
INSERT INTO POSTAGEM_USUARIO(id_usuario, id_postagem,
    qtd_porcentagemparticipacao) VALUES (2, 2, 99);
INSERT INTO POSTAGEM_USUARIO(id_usuario, id_postagem,
    qtd_porcentagemparticipacao) VALUES (3, 3, 99);
INSERT INTO POSTAGEM_USUARIO(id_usuario, id_postagem,
    qtd_porcentagemparticipacao) VALUES (4, 4, 99);
INSERT INTO POSTAGEM_USUARIO(id_usuario, id_postagem,
    qtd_porcentagemparticipacao) VALUES (5, 5, 99);
INSERT INTO POSTAGEM_USUARIO(id_usuario, id_postagem,
    qtd_porcentagemparticipacao) VALUES (6, 6, 99);
INSERT INTO POSTAGEM_USUARIO(id_usuario, id_postagem,
    qtd_porcentagemparticipacao) VALUES (7, 7, 99);
INSERT INTO POSTAGEM_USUARIO(id_usuario, id_postagem,
    qtd_porcentagemparticipacao) VALUES (8, 8, 99);
INSERT INTO POSTAGEM_USUARIO(id_usuario, id_postagem,
    qtd_porcentagemparticipacao) VALUES (9, 9, 99);
INSERT INTO POSTAGEM_USUARIO(id_usuario, id_postagem,
    qtd_porcentagemparticipacao) VALUES (10, 10, 99);
```

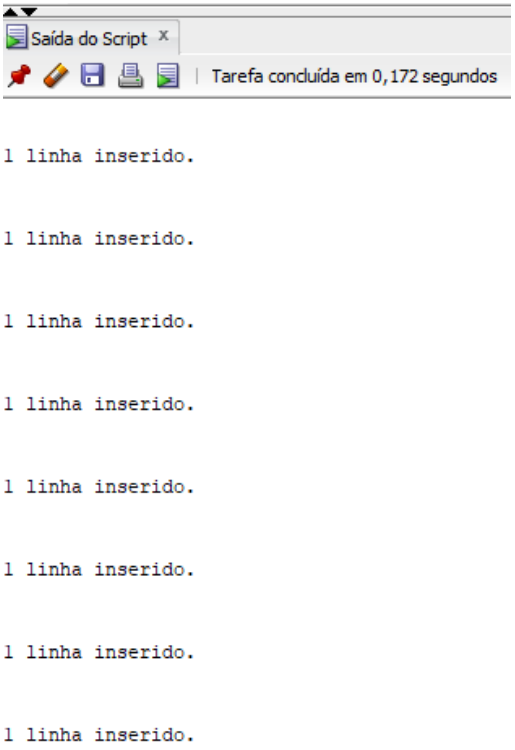


Figura 9 – Imagem Console postagem$_usurio$

5.2 CONSULTAS SQL

5.2.1 Consulta 1

```
-- 1. Consultar as a   es sustent veis registradas e seu status
SELECT
    id_postagem AS ID,
    ds_titulopost AS T tulo,
    ds_postagem AS D escri  o,
    dt_postagem AS Data,
    st_postagem AS Status
FROM POSTAGEM
WHERE st_postagem = 'T'
ORDER BY id_postagem;
```

Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 12 em 0,015 segundos

	ID	TÍTULO	DESCRIÇÃO	DATA	STATUS
1	1	Plantação de mudas	Plantei três mudas de espécies nativas em uma área preparada para recuperação ambiental.	28/10/26	T
2	2	Horta Sustentável	Criei uma pequena horta utilizando práticas de cultivo sustentável e aproveitei restos orgânicos para produzir composto.	28/10/26	T
3	3	Reciclagem Materiais	Hoje separei 5 kg de materiais recicláveis e levei tudo para o ponto de coleta do meu bairro.	28/10/26	T
4	4	Transporte Público	Utilizei transporte público durante cinco dias para reduzir o uso do carro nos deslocamentos.	28/10/26	T
5	5	Bike Escola	Durante esta semana fui de bicicleta para a faculdade em vez de utilizar o carro. Percorri aproximadamente 35 km no total.	28/10/26	T
6	6	Reutilização	Reutilizei potes de vidro que eu tinha em casa para armazenar alimentos, evitando comprar novos recipientes.	28/10/26	T
7	7	Troca de Lâmpadas	Troquei cinco lâmpadas antigas por lâmpadas LED para reduzir o consumo de energia.	28/10/26	T
8	8	Painéis Solares	Instalei painéis solares na minha residência para gerar parte da energia que consumo.	28/10/26	T
9	9	Gerenciamento Sacola	Passei a levar uma sacola reutilizável nas compras para evitar sacolas descartáveis.	28/10/26	T
10	10	Tempo de Banho	Reduzi o tempo de banho e acompanhei a mudança no consumo de água por meio do hidrômetro.	28/10/26	T
11	11	Atividade Voluntária	Participei de uma atividade voluntária para ajudar na preservação de uma área verde próxima à comunidade.	28/10/26	T
12	12	Consumo Consciente	Antes de comprar uma roupa nova, procurei uma peça usada em bom estado e encontrei uma em um brechó.	28/10/26	T

Figura 10 – Imagem Console Consulta 1

5.2.2 Consulta 2

```sql
-- 2. Consultar Postagens e seus respectivos Autores
SELECT
    u.id_usuario AS ID_User,
    u.nm_usuario AS Usu rio,
    p.id_postagem AS ID_Post,
    p.ds_titulopost AS T tulo,
    pu.qtd_porcentagemparticipacao AS Participa  o
FROM USUARIO u
INNER JOIN POSTAGEM_USUARIO pu
    ON u.id_usuario = pu.id_usuario
INNER JOIN POSTAGEM p
    ON pu.id_postagem = p.id_postagem
ORDER BY u.num_posicaoranking;
```

Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 10 em 0,013 segundos

	ID_USER	USUÁRIO	ID_POST	TÍTULO	PARTICIPAÇÃO
1	9	Julia Silva	9	Gerenciamento Sacola	99
2	1	Giovanni Zorzetto	1	Plantação de mudas	99
3	3	Raphael Gomes	3	Reciclagem Materiais	99
4	7	Francisco Halisson	7	Troca de Lâmpadas	99
5	10	Beatriz Lopes	10	Tempo de Banho	99
6	6	Sofia Borges	6	Reutilização	99
7	2	Felipe Lima	2	Horta Sustentável	99
8	4	Gustavo Molina	4	Transporte Público	99
9	8	Kevin Rodrigues	8	Painéis Solares	99
10	5	Ana Clara	5	Bike Escola	99

Figura 11 – Imagem Console Consulta 2

5.2.3 Consulta 3

```sql
-- 3. Consultar a Avalia  o e a Pontua  o de cada Postagem
SELECT
    p.id_postagem AS ID_Post,
    p.ds_titulopost AS T tulo,
    a.ds_criterioavaliacao AS Crit rio,
    a.vl_notaimpacto AS Impacto,
    a.vl_notadificuldade AS Dificuldade,
    a.vl_notaconfiabilidade AS Confiabilidade,
    a.vl_notafrequencia AS Frequ ncia,
    po.vl_pontuacao AS Pontua  o
FROM POSTAGEM p
INNER JOIN AVALIACAO a
    ON p.avaliacao_id_avaliacao = a.id_avaliacao
INNER JOIN PONTUACAO po
    ON p.pontuacao_id_pontuacao = po.id_pontuacao
ORDER BY po.vl_pontuacao DESC;
```

Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 10 em 0,014 segundos

	ID_POST	TÍTULO	CRITÉRIO	IMPACTO	DIFICULDADE	CONFIABILIDADE	FREQUÊNCIA	PONTUAÇÃO
1	9	Gerenciamento Sacola	Redução de Resíduos	86	88	99	50	86,7
2	1	Plantação de mudas	Reflorestamento	94	45	99	25	78,8
3	3	Reciclagem Materiais	Reciclagem	65	85	75	99	75,4
4	7	Troca de Lâmpadas	Economia de Energia	72	90	75	25	71,8
5	10	Tempo de Banho	Economia de Água	68	88	50	75	67,3
6	4	Transporte Público	Mobilidade Sustentável	88	68	25	75	63,8
7	2	Horta Sustentável	Agricultura Sustentável	84	42	50	50	62
8	6	Reutilização	Reutilização	72	75	50	25	61,3
9	8	Painéis Solares	Energia Renovável	92	30	25	99	60,2
10	5	Bike Escola	Mobilidade Sustentável	88	68	1	99	59

Figura 12 – Imagem Console Consulta 3

5.2.4 Consulta 4

```sql
-- 4. Consultar todas as Postagens e suas Avalia  es
-- At  mesmo as Postagens que n o tem Avalia  o
SELECT
    p.id_postagem AS ID_Post,
    p.ds_titulopost AS T tulo,
    a.id_avaliacao AS ID_Ava,
    a.ds_criterioavaliacao AS Crit rio,
    a.vl_notaimpacto AS Impacto
FROM POSTAGEM p
LEFT JOIN AVALIACAO a
    ON p.avaliacao_id_avaliacao = a.id_avaliacao
ORDER BY p.id_postagem;
```



Resultado da Consulta

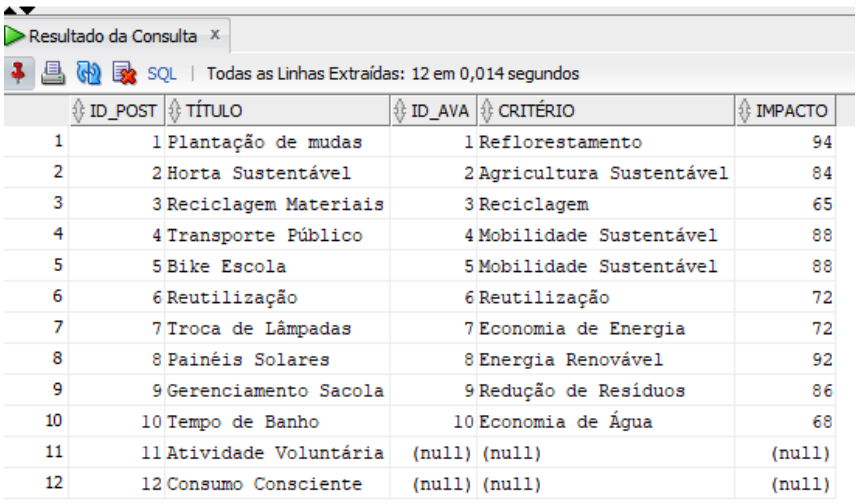
SQL | Todas as Linhas Extraídas: 12 em 0,017 segundos

	ID_POST	TÍTULO	ID_AVA	CRITÉRIO	IMPACTO
1	1	Plantação de mudas	1	Reflorestamento	94
2	2	Horta Sustentável	2	Agricultura Sustentável	84
3	3	Reciclagem Materiais	3	Reciclagem	65
4	4	Transporte Público	4	Mobilidade Sustentável	88
5	5	Bike Escola	5	Mobilidade Sustentável	88
6	6	Reutilização	6	Reutilização	72
7	7	Troca de Lâmpadas	7	Economia de Energia	72
8	8	Painéis Solares	8	Energia Renovável	92
9	9	Gerenciamento Sacola	9	Redução de Resíduos	86
10	10	Tempo de Banho	10	Economia de Água	68
11	11	Atividade Voluntária	(null)	(null)	(null)
12	12	Consumo Consciente	(null)	(null)	(null)

Figura 13 – Imagem Console Consulta 4

5.2.5 Consulta 5

```sql
-- 5. Consultar todas as Postagens
-- mesmo aquelas com campos nulos
SELECT
    p.id_postagem AS ID_Post,
    p.ds_titulopost AS T tulo,
    a.id_avaliacao AS ID_Ava,
    a.ds_criterioavaliacao AS Crit rio,
    a.vl_notaimpacto AS Impacto
FROM AVALIACAO a
RIGHT JOIN POSTAGEM p
    ON a.id_avaliacao = p.avaliacao_id_avaliacao
ORDER BY p.id_postagem;
```



Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 12 em 0,014 segundos

	ID_POST	TÍTULO	ID_AVA	CRITÉRIO	IMPACTO
1	1	Plantação de mudas	1	Reflorestamento	94
2	2	Horta Sustentável	2	Agricultura Sustentável	84
3	3	Reciclagem Materiais	3	Reciclagem	65
4	4	Transporte Público	4	Mobilidade Sustentável	88
5	5	Bike Escola	5	Mobilidade Sustentável	88
6	6	Reutilização	6	Reutilização	72
7	7	Troca de Lâmpadas	7	Economia de Energia	72
8	8	Painéis Solares	8	Energia Renovável	92
9	9	Gerenciamento Sacola	9	Redução de Resíduos	86
10	10	Tempo de Banho	10	Economia de Água	68
11	11	Atividade Voluntária	(null)	(null)	(null)
12	12	Consumo Consciente	(null)	(null)	(null)

Figura 14 – Imagem Console Consulta 5

5.2.6 Consulta 6

```sql
-- 6. Consultar a m dia de impacto por categoria de cada Avalia  o
SELECT
    ds_criterioavaliacao AS Crit rio,
    COUNT(*) AS qtd_avaliacoes,
    AVG(vl_notaimpacto) AS media_impacto,
    MIN(vl_notaimpacto) AS menor_impacto,
    MAX(vl_notaimpacto) AS maior_impacto
FROM AVALIACAO
GROUP BY ds_criterioavaliacao
ORDER BY media_impacto DESC;
```

Resultado da Consulta | SQL | Todas as Linhas Extraídas: 9 em 0,01 segundos

	CRITÉRIO	QTD_AVALIACOES	MEDIA_IMPACTO	MENOR_IMPACTO	MAIOR_IMPACTO
1	Reflorestamento	1	94	94	94
2	Energia Renovável	1	92	92	92
3	Mobilidade Sustentável	2	88	88	88
4	Redução de Resíduos	1	86	86	86
5	Agricultura Sustentável	1	84	84	84
6	Reutilização	1	72	72	72
7	Economia de Energia	1	72	72	72
8	Economia de Água	1	68	68	68
9	Reciclagem	1	65	65	65

Figura 15 – Imagem Console Consulta 6

5.2.7 Consulta 7

```sql
-- 7. Consultar a contagem, soma, m dia, m nimo e m ximo das
   Pontua  es
SELECT
    COUNT(*) AS total_pontuacoes,
    SUM(vl_pontuacao) AS soma_pontos,
    AVG(vl_pontuacao) AS media_pontos,
    MIN(vl_pontuacao) AS menor_pontuacao,
    MAX(vl_pontuacao) AS maior_pontuacao
FROM PONTUACAO;
```

Resultado da Consulta | SQL | Todas as Linhas Extraídas: 1 em 0,008 segundos

	TOTAL_PONTUACOES	SOMA_PONTOS	MEDIA_PONTOS	MENOR_PONTUACAO	MAIOR_PONTUACAO
1	10	686,3	68,63	59	86,7

Figura 16 – Imagem Console Consulta 7

5.2.8 Consulta 8

```sql
-- 8. Consultar os Usu rios que possuem Postagens
-- com P o n t u a   o maior ou igual a 60
SELECT
    u.id_usuario AS ID_User,
    u.nm_usuario AS Nome,
    p.ds_titulopost AS T t u l o ,
    po.vl_pontuacao AS Valor
FROM USUARIO u
INNER JOIN POSTAGEM_USUARIO pu
    ON u.id_usuario = pu.id_usuario
INNER JOIN POSTAGEM p
    ON pu.id_postagem = p.id_postagem
INNER JOIN PONTUACAO po
    ON p.pontuacao_id_pontuacao = po.id_pontuacao
WHERE po.vl_pontuacao >= 60
ORDER BY po.vl_pontuacao DESC;
```

Resultado da Consulta

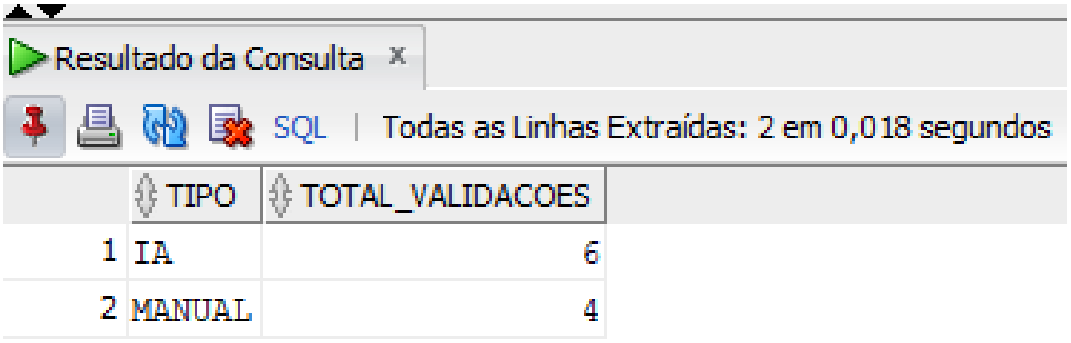
SQL | Todas as Linhas Extraídas: 9 em 0,011 segundos

	ID_USER	NOME	TÍTULO	VALOR
1	9	Julia Silva	Gerenciamento Sacola	86,7
2	1	Giovanni Zorzetto	Plantação de mudas	78,8
3	3	Raphael Gomes	Reciclagem Materiais	75,4
4	7	Francisco Halisson	Troca de Lâmpadas	71,8
5	10	Beatriz Lopes	Tempo de Banho	67,3
6	4	Gustavo Molina	Transporte Público	63,8
7	2	Felipe Lima	Horta Sustentável	62
8	6	Sofia Borges	Reutilização	61,3
9	8	Kevin Rodrigues	Painéis Solares	60,2

Figura 17 – Imagem Console Consulta 8

5.2.9 Consulta 9

```sql
-- 9. Consultar as Valida  es por tipo
SELECT
    in_tipovalidacao AS Tipo,
    COUNT(*) AS total_validacoes
FROM VALIDACAO
WHERE st_validacao = 'T'
GROUP BY in_tipovalidacao
ORDER BY total_validacoes DESC;
```


Resultado da Consulta

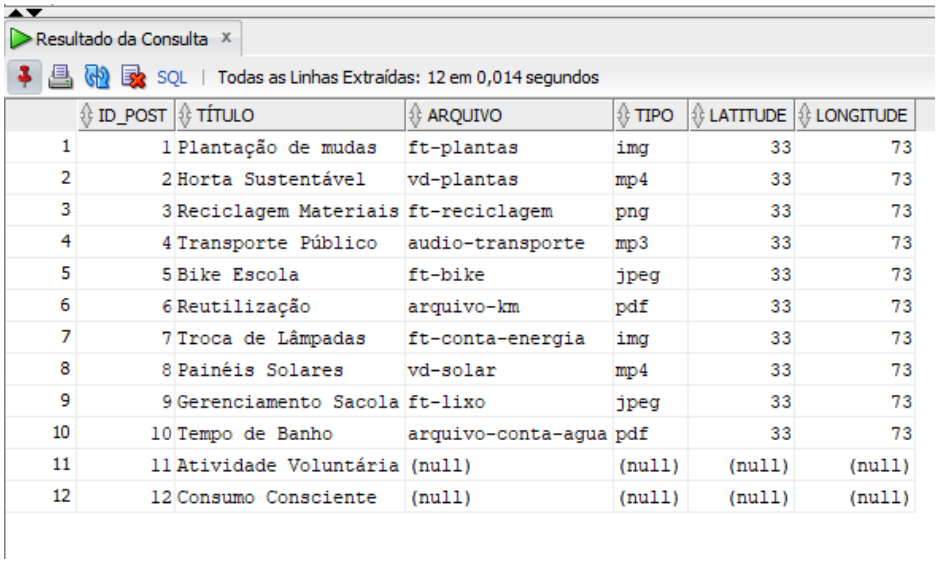
SQL | Todas as Linhas Extraídas: 2 em 0,018 segundos

	TIPO	TOTAL_VALIDACOES
1	IA	6
2	MANUAL	4

Figura 18 – Imagem Console Consulta 9

5.2.10 Consulta 10

```sql
-- 10. Consultar Postagens, seus Arquivos e suas Geolocaliza es
-- mesmo que haja Postagens com campos nulos
SELECT
    p.id_postagem AS ID_Post,
    p.ds_titulopost AS T tulo,
    ar.nm_arquivo AS Arquivo,
    ar.in_tipoarquivo AS Tipo,
    g.ds_latitude AS Latitude,
    g.ds_longitude AS Longitude
FROM POSTAGEM p
LEFT JOIN ARQUIVO ar
    ON p.arquivo_id_arquivo = ar.id_arquivo
LEFT JOIN GEOLOCALIZACAO g
    ON p.geolocalizacao_id_geoloc = g.id_geoloc
ORDER BY p.id_postagem;
```


Resultado da Consulta

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 12 em 0,014 segundos

	ID_POST	TÍTULO	ARQUIVO	TIPO	LATITUDE	LONGITUDE
1	1	Plantação de mudas	ft-plantas	img	33	73
2	2	Horta Sustentável	vd-plantas	mp4	33	73
3	3	Reciclagem Materiais	ft-reciclagem	png	33	73
4	4	Transporte Público	audio-transporte	mp3	33	73
5	5	Bike Escola	ft-bike	jpeg	33	73
6	6	Reutilização	arquivo-km	pdf	33	73
7	7	Troca de Lâmpadas	ft-conta-energia	img	33	73
8	8	Painéis Solares	vd-solar	mp4	33	73
9	9	Gerenciamento Sacola	ft-lixo	jpeg	33	73
10	10	Tempo de Banho	arquivo-conta-agua	pdf	33	73
11	11	Atividade Voluntária	(null)	(null)	(null)	(null)
12	12	Consumo Consciente	(null)	(null)	(null)	(null)

Figura 19 – Imagem Console Consulta 10

REFERÊNCIAS

Eduvem. *Aprendizado experiencial: a teoria de David Kolb e o poder do aprender fazendo*. 2023. Acesso em: 27 abr. 2026. Disponível em: <https://eduvem.com/aprendizado-experiencial-a-teoria-de-david-kolb-e-o-poder-do-aprender-fazendo/>.

KOLB, D. A. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984. ISBN 0132952610.

WIJNEN-MEIJER, M. et al. Implementing kolb's experiential learning cycle by linking real experience, case-based discussion and simulation. *Journal of Medical Education and Curricular Development*, v. 9, p. 1–9, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9112303/>.